

나비효과 (Butterfly Effect)

EV 배터리 공급망 리스크 이벤트가 기업 주가에 미치는 영향 — 실증 분석

진행상황 발표

2026.05.22

연구 질문

Research Question

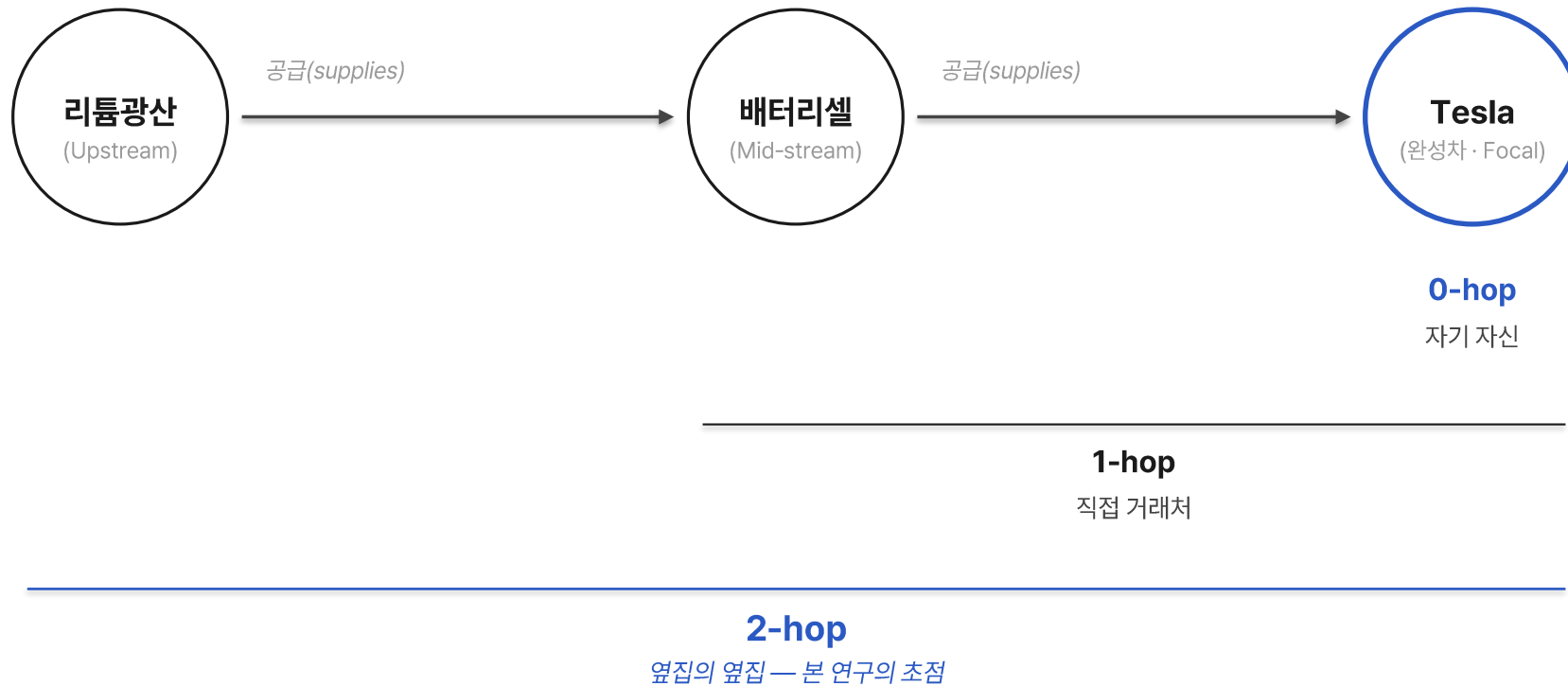
리튬광산의 파업이 정말 **Tesla 주가까지** 흔들는가?

직접 거래처(1-hop)가 아니라, **옆집의 옆집(2-hop)**까지도?

- 공급망 한쪽 끝의 충격이 반대쪽 기업 주가에 전파되는가?
- 직접 연결이 아닌 2단계 간접 경로에서도 유의한 효과가 존재하는가?

핵심 개념 ① · 공급망에서 'hop' 이란?

공급망 그래프에서 두 노드 사이의 '거리'를 나타내는 단위



연구 설계 & 데이터

Scope & Sources

44

기업

OEM · 셀 · 소재 · 원자재

140

공급망 엣지

SUPPLIES · COMPETES · PARTNERS

3.4M

뉴스 기사

GDELTKG · 2017~2026

6

국가

美 · 韓 · 中 · 日 · 獨 · 英

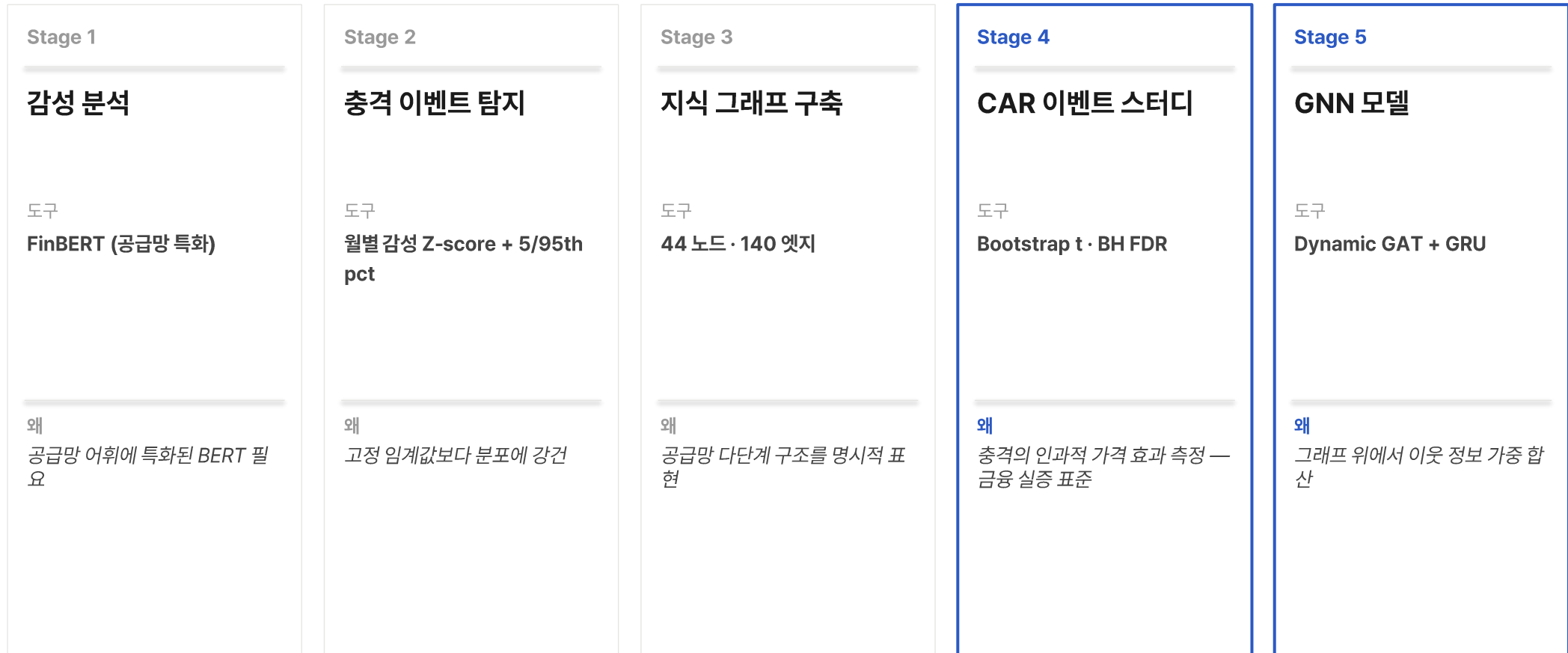
데이터 소스 (Data Sources)

- **GDELTKG** 전 세계 뉴스 크롤링 · 3.4M 기사 → 감성 분석
- **SEC EDGAR 8-K** 美 6개 기업 공식 공시 166건 · 정밀 이벤트 날짜
- **Yahoo Finance** 31개 기업 최신 뉴스 250건 (제목 + 요약)
- **주가 (yfinance)** 44개 기업 일별 수정주가 · 2015~2026
- **시장 인덱스** CSI300 · KOSPI · NIKKEI225 · STOXX600 · S&P500

분석 기간: 2017 ~ 2026

분석 파이프라인 · 5단계

오늘은 Stage 4 · 5 를 중심으로 보고합니다



Stage 1 → 2 → 3 → 4 → 5

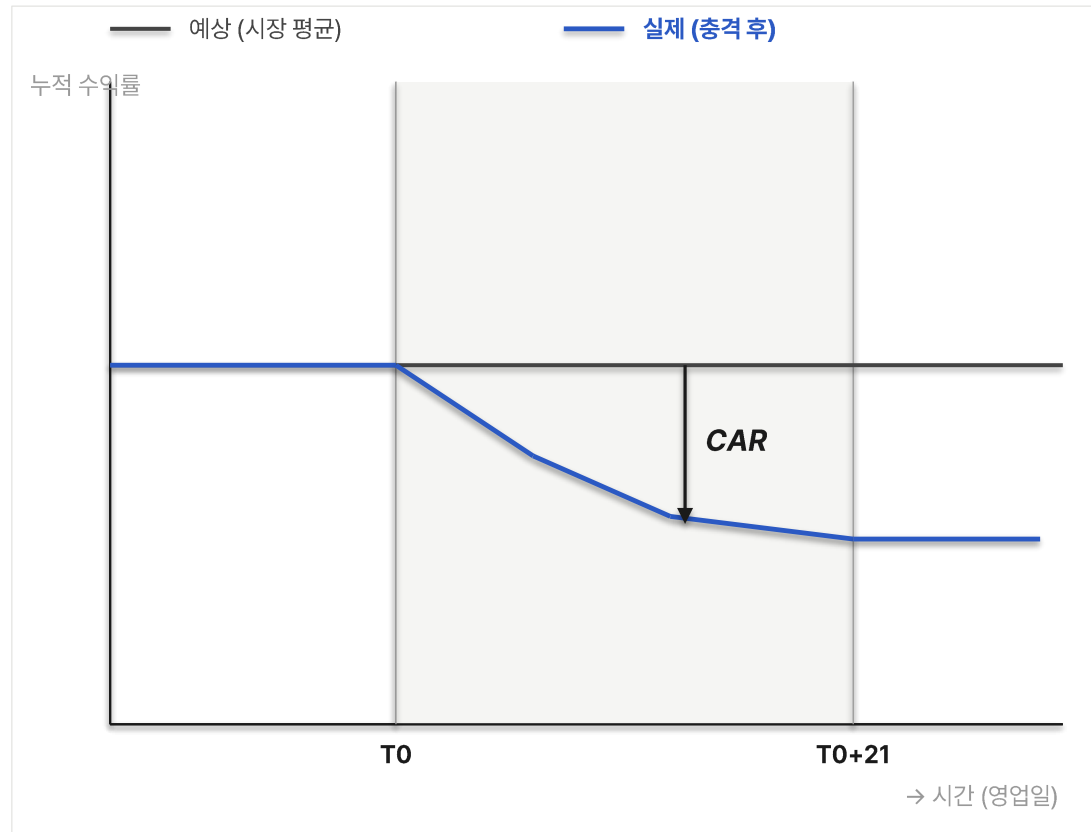
Phase 4

CAR 이벤트 스터디

공급망 전파 효과 검증

핵심 개념 ② · 이벤트 스터디 & CAR 이란?

특정 충격이 가격에 미치는 인과적 효과를 분리·측정하는 금융 실증 표준



이벤트 스터디

특정 충격이 가격에 미치는 인과적 효과를 분리·측정하는 표준 금융 실증 방법

CAR (누적 비정상 수익률)

시장 평균을 뺀 "초과" 수익률을 이벤트 발생일부터 N영업일간 누적

본 연구의 이벤트 창

0 ~ +21 영업일 (약 1개월)

→ 충격 직후 1개월간의 가격 반응을 추적

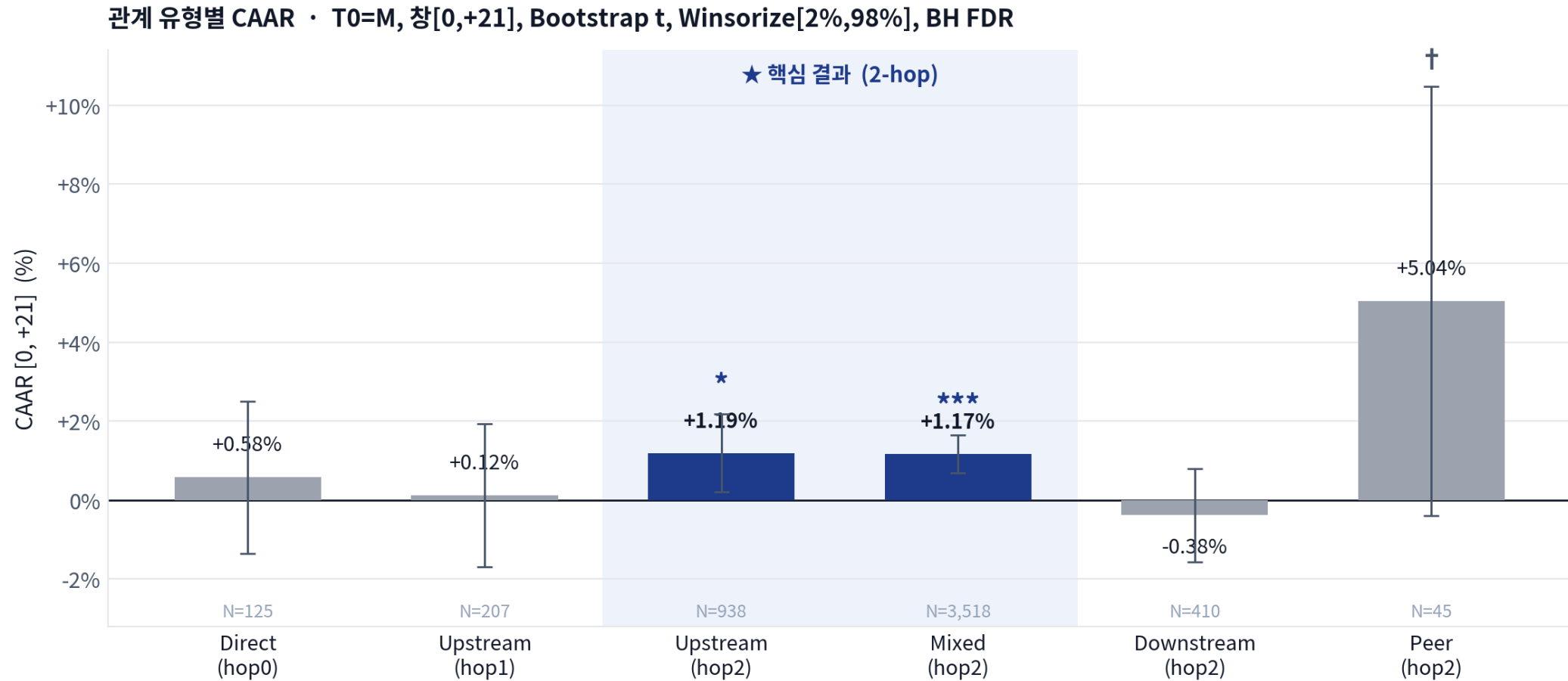
Phase 4 분석 설계 · 방법론 선택과 근거

Methodology choices & rationale

항목	선택	왜 (Rationale)
이벤트 창	0 ~ +21 영업일	충격 후 약 1개월간 가격 반응 추적
T0 (이벤트 시점)	충격 탐지 월 첫 거래일	월별 집계액의 한계 (정밀 날짜 부재)
시장 모형	OLS CAPM (지역 인덱스 차감)	6개국 분석 → 국가별 시장 효과 통제 필요
통계 검정	Bootstrap t (B = 5,000)	정규성 가정 없이 작은 표본·이상치에 강건
다중검정 보정	BH FDR ($q = 0.05$)	6개 관계 유형 동시 검정 → 위양성 통제
이상치 처리	Winsorize [2%, 98%]	+67% 같은 극단값이 평균을 끌어가는 문제 차단
Window 방식	Expanding window	Look-ahead bias 방지 (미래 정보 누설 차단)
직접 이벤트 N	125건 (NEG=70 · POS=55)	Phase 4 분석 표본 규모

Phase 4 핵심 결과 · 관계 유형별 CAAR [창 0 ~ +21]

1-hop 은 비유의, 2-hop 에서 강하고 강건한 전파 효과



핵심: 1-hop(직접 거래처)은 비유의 · 2-hop에서 강건한 양(+) 전파 — MIXED hop2 +1.17% ($t=+4.75$, $p<0.001$, BH FDR ✓), UPSTREAM hop2 +1.19% ($p=0.018$)

핵심 통찰 · '정보 마찰' (Information Friction)

Phase 4 가 시사하는 본 연구의 메인 학술 기여

시장은 **한 다리 건너 공급망 리스크**를
즉시 가격에 반영하지 못한다

1-hop (직접 거래처)

비유의 ($p = 0.894$)

시장이 직접 공급 관계는 이미 인지하고 있어 충격이 즉시 가격에 반영됨

2-hop (옆집의 옆집)

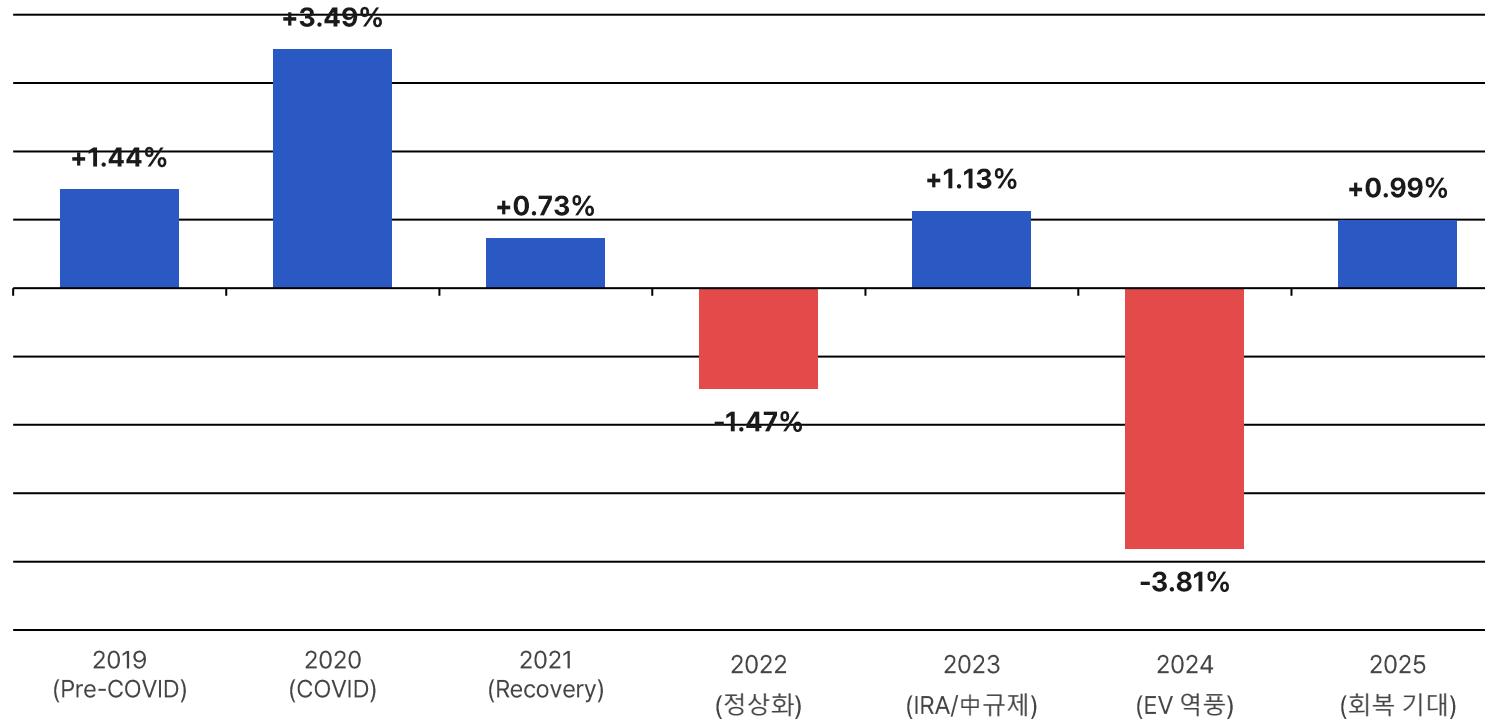
+1.17% ($p < 0.001$)

간접 경로의 리스크는 시장이 즉각 가격화하지 못함 → 정보 마찰이 존재한다는
실증 증거

→ Efficient Market Hypothesis 에서 예상치 못한 'multi-hop 마찰' 효과 식별

새로운 발견 · 레짐 조건부 Contagion

MIXED hop2 CAAR 연도별 분해 — 충격기엔 양(+), 역풍기엔 음(-) 전파



해석

▲ 충격기 — 공급 차질

2020 COVID +3.49%

대체 공급처 수요 증가 → 양(+) 전파

↓ 역풍기 — 수요 둔화/관세

2024 EV 역풍 -3.81%

주문 감소로 역방향 → 음(-) 전파

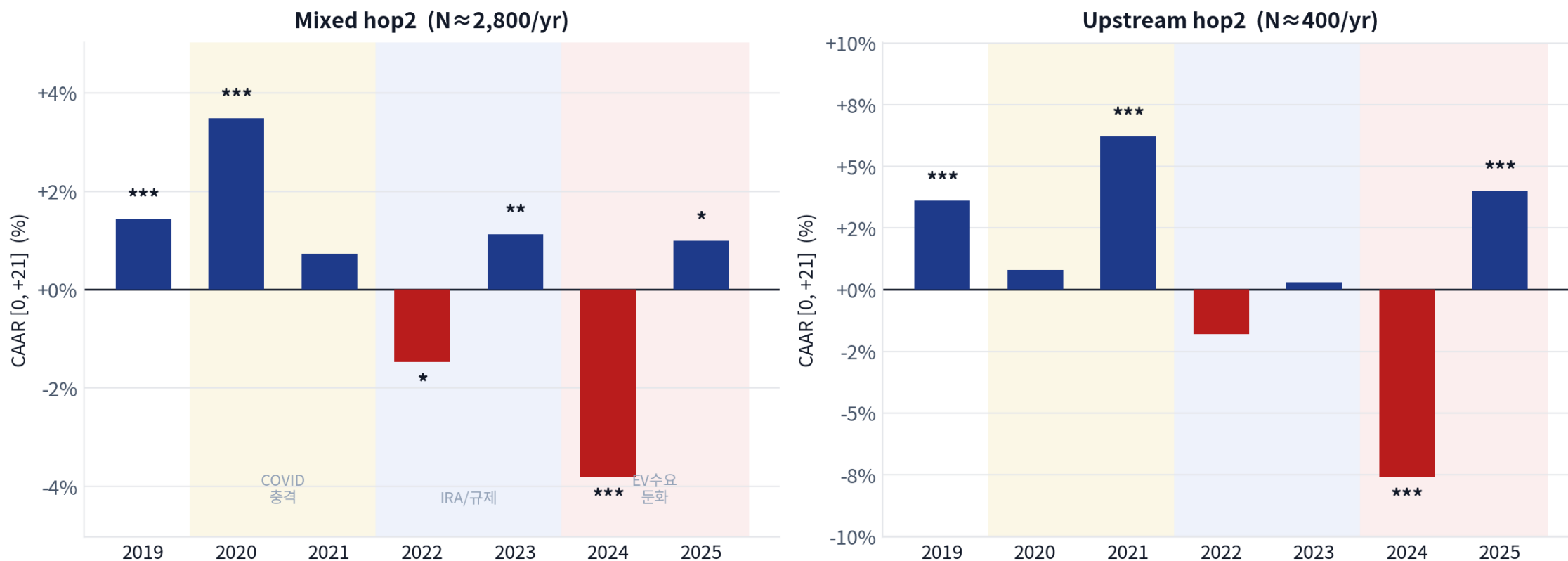
→ pooled 분석보다
레짐 조건부 설계가 적절

MIXED hop2 (N = 3,518) 의 연도별 CAAR — 단위: %

레짐 강건성 · 충격기(+) vs 역풍기(-) 방향 반전

Mixed hop2 뿐 아니라 Upstream hop2 에서도 동일한 방향 반전 — 단일 pooled 가 아닌 레짐 조건부 설계의 타당성

레짐 조건부 전파 — 충격기(+) vs 역풍기(-) 방향 반전 · Window=[0,+21], Bootstrap t



해석: COVID 공급차질기엔 양(+) 전파(2020 Mixed +3.49%), EV 역풍·관세기엔 음(-) 전파(2024 Mixed -3.81%, Upstream -7.6%).

Phase 5

GNN 모델

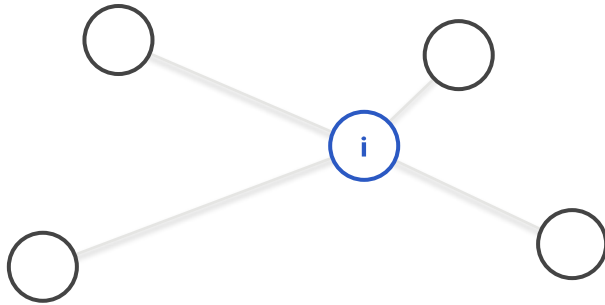
공급망 리스크 전파 구조 학습

핵심 개념 ③ · GNN & IC 란?

Phase 5 에서 사용한 모델 & 평가 지표

GNN (Graph Neural Network)

그래프 위에서 이웃 노드 정보를 가중 합산하는 신경망



노드 i 는 이웃 노드들의 특성을 어텐션 가중치로 합산해 표현 학습

본 연구의 선택

- **Dynamic GAT** — 어텐션으로 중요 엣지 학습 (해석성 ↑)
- **+ GRU 결합** — 감성·주가의 시계열 의존성 포착
- **5-seed 검증** — 초기값 민감성으로 인한 운빨 차단

IC (Information Coefficient)

예측 수익률 vs 실제 수익률의 상관계수

$$-1 \leq IC \leq +1$$

+1 = 완벽 예측 · 0 = 무관 · -1 = 정반대

직관적 해석

- **IC = 0.05 ~ 0.10** → 퀀트 업계 통상 "쓸 만한" 수준
- 표본이 작으면 표준오차가 커서
"큰 IC 값"도 무의미할 수 있음
- 본 연구: **527 관측치** → **SE ≈ 0.04**

v1 vs v2 · 솔직한 평가

좋아 보였던 결과가 재현 안 됨 — 재현성 검증의 교훈

v1

seed = 42 단일

IC **+0.093**

p = 0.004

겉으로 좋아 보였음

v2

5-seed 평균

IC **-0.030**

p = 0.40 · 5개 시드 모두 음수

재현 실패 — 진짜 예측력은 미검증

원인 분석

- 표본이 너무 작음 — 44 기업 × 15 개월 = 527 관측치 → IC 표준오차 ≈ 0.04
 - seed=42 는 운 좋게 좋은 초기값에 걸린 것 — 다른 시드에서는 모두 음수
- 신경망 결과는 반드시 다중 시드로 검증해야 한다는 교훈

검증된 것 vs 미검증 → 기여 재정의

Phase 5의 결과를 솔직하게 분리 — 그래프 구조는 검증, 예측력은 미검증

✓ 검증된 것

그래프 구조의 기여

- 실제 그래프 > 랜덤 그래프 > GRU
- AUC 기준 **5 / 5 시드 일관**

→ 실제 공급망 구조가 학습에 유의미한 정보를 제공

✗ 미검증

주가 수익률 예측력

- 5-seed 평균 IC = **-0.030 (p = 0.40)**
- 표본 **527 관측치** — 통계적 검정력 부족

→ 향후 walk-forward OOS 확장으로 재평가 필요

논문 기여 재정의

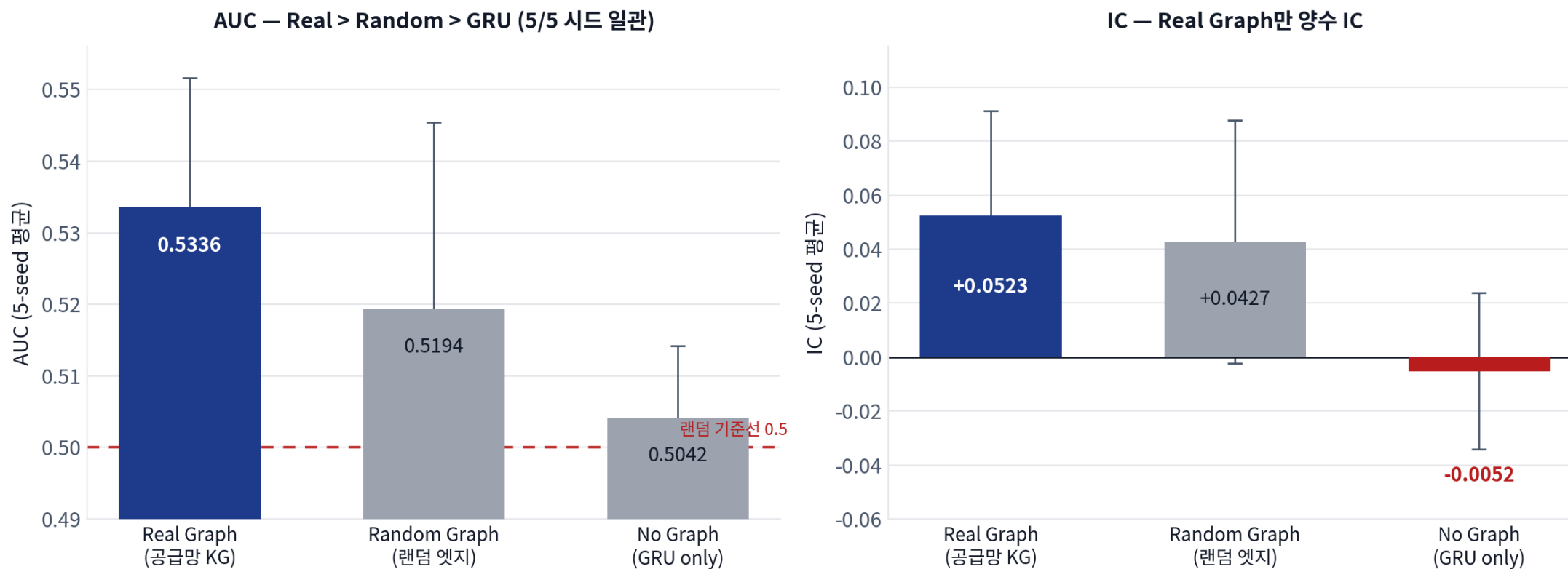
✗ "주가 수익률 예측"

✓ "공급망 리스크 전파 구조 학습 및 경로 식별"

Phase 5 · 그래프 구조 기여 검증 (Ablation)

실제 공급망 그래프 > 랜덤 그래프 > GRU — AUC 기준 5/5 시드 일관, 그래프 구조의 유용성 확인

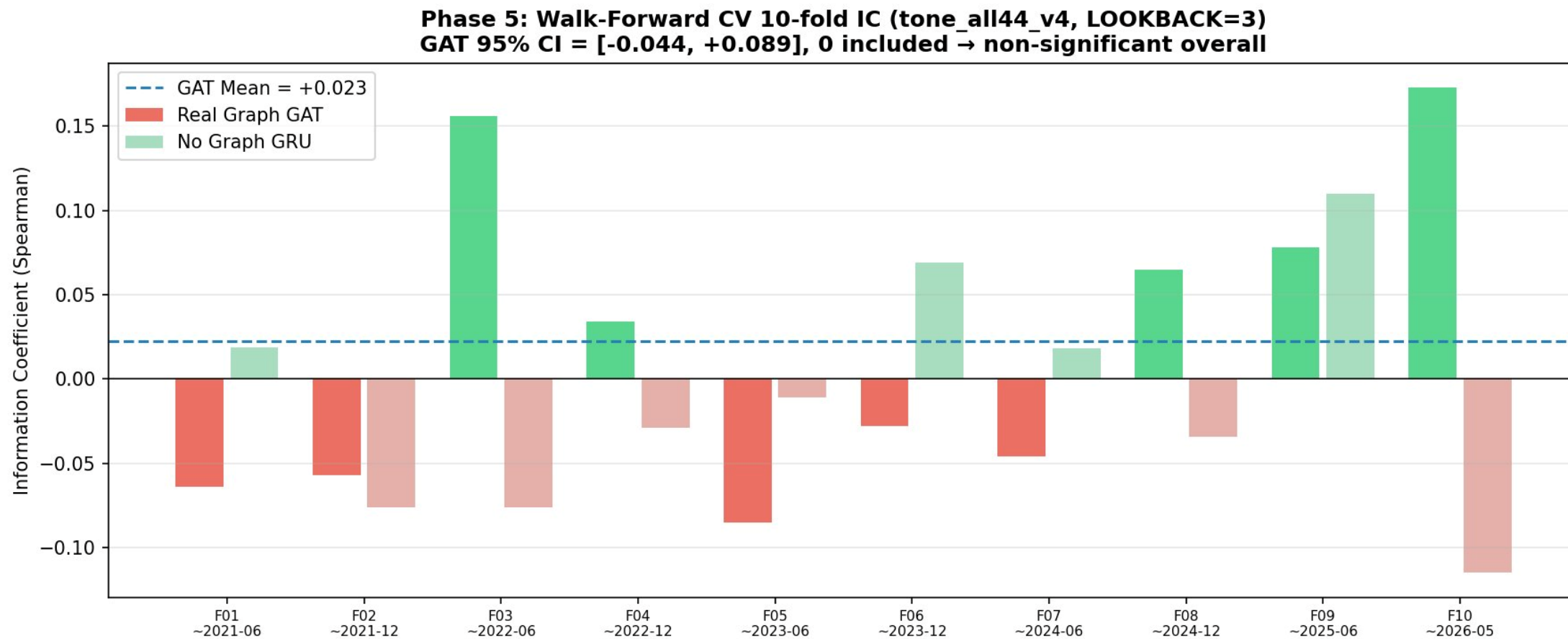
GNN Ablation — 공급망 그래프 구조 기여도 검증 (Expanding Window, 5-seed)



실제 그래프만 양수 IC(+0.0523) — 공급망 구조가 학습에 유의미한 정보를 제공한다는 증거.

Phase 5 · Walk-Forward CV — 예측력은 비유의 (정직한 한계)

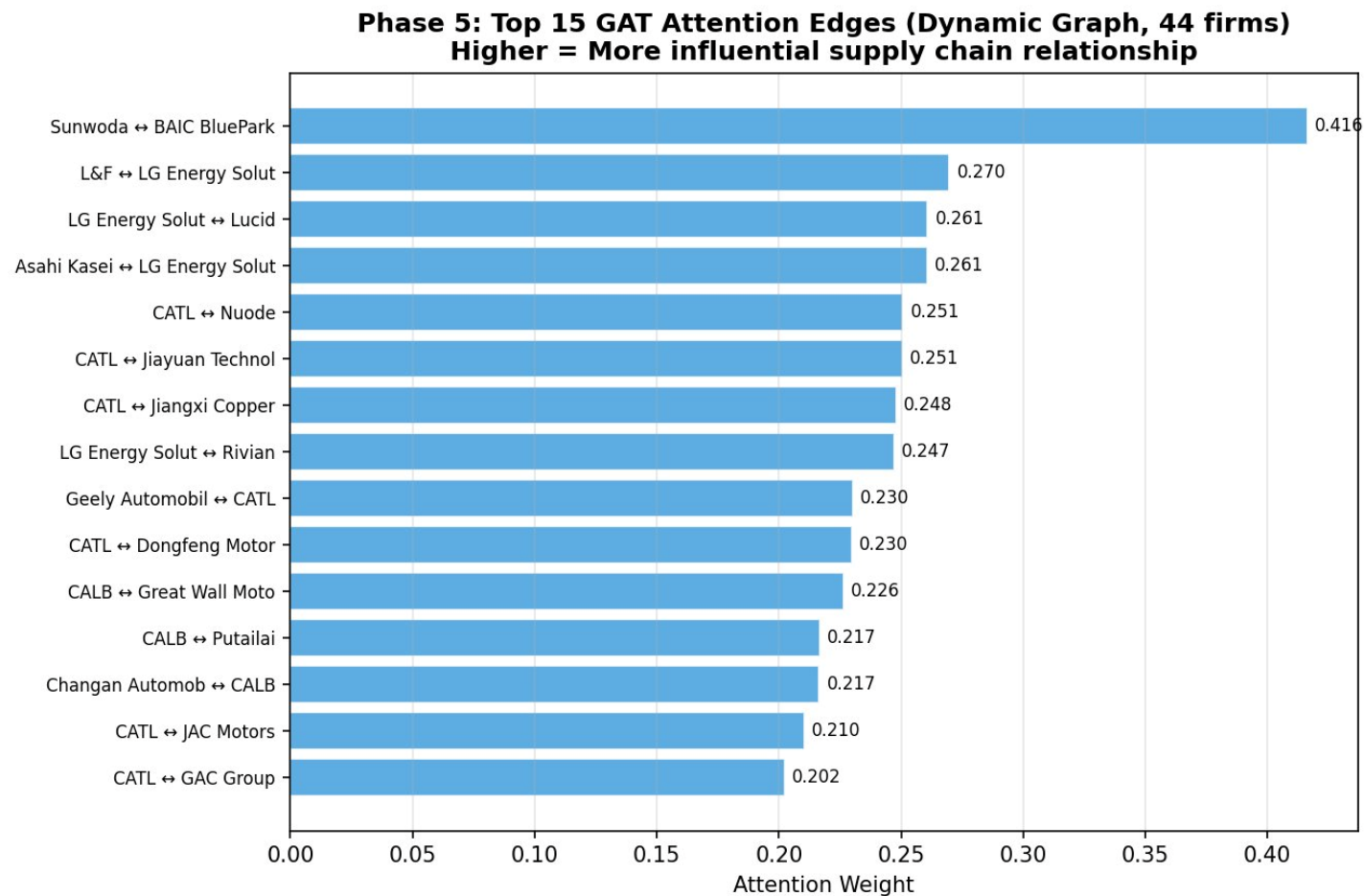
10-fold 확장창 검증에서 GAT 평균 IC=+0.023, 95% CI에 0 포함 → 추가 수익률 예측력은 미검증



구조 기여(검증)와 예측력(미검증)을 분리 — 향후 OOS 확장으로 재평가 필요.

Phase 5 · 어텐션 기반 공급망 경로 식별

Dynamic GAT 어텐션 상위 15개 엣지 — 재정의된 기여: '예측'이 아니라 '리스크 전파 경로 식별'



CATL·LG Energy Solution 등 핵심 셀 제조사를 중심으로 한 공급 관계에 높은 어텐션 집중.

방법론 개선 (v1 → v2) · 엄밀성 강화

7개 항목에 걸친 메서드 개선 — Before / After / 왜 바꿨나 / 효과

항목	Before (v1)	After (v2)	왜 바꿨나	효과
감성 신호	general FinBERT	supply-chain FinBERT + expanding window	공급망 어휘 특화 look-ahead 차단	reliable 59.9% → 81.0%
충격 탐지	고정 임계값 $z < -2.0$	data-driven 5th pct	분포 가정에 더 강건	탐지 74 → 138건
CAR 이상치	raw mean	Winsorize [2%, 98%]	+67% 극단값 영향 제거	평균 안정화
통계 검정	OLS cross-sectional t	Bootstrap t (B=5,000)	정규성 가정 약함 작은 표본에 강건	더 엄격한 유의성
다중검정	없음	BH FDR ($q = 0.05$)	6개 관계 동시 검정 위양성 통제	MIXED_2 보정 후 유의 ✓
GNN 평가	binary 분류, 단일 seed	연속 회귀 + 5-seed	초기값 운빨 차단	예측력 과대추정 방지
백테스트	비용 미반영, 사후 선택	50bps + 사전 정의 + Bootstrap Sharpe	cherry-picking 방지	현실적 성과 측정

한계 & 향후 계획

Limitations & Roadmap

현재 한계 (솔직한 평가)

① 중국 소형주 데이터 공백

Nuode 등 5사 reliable = 0% (GDELT 영어 편향)

② 월별 집계 정보 손실

$T0$ = 월 첫 거래일로 추정 $\rightarrow T0=M$ vs $M+1$ 부호 반전

③ GNN 표본 과소

527 관측치 · IC SE $\approx 0.04 \rightarrow$ 탐색적 수준

④ Phase 4 외부 타당성

COVID 제외 시 비유의 $\rightarrow$ 레짐 의존성 (조건부 분석으로 보완)

향후 계획

단기 (현재 데이터로 즉시 가능)

- Phase 4 레짐 조건부 분석을 메인 결과로 재편
- DART API 신청 (한국 9개 기업 공시 추가)
- GNN 기여 재정의 후 Results 섹션 초안 작성

중기 (추가 데이터 확보 후)

- GNN: walk-forward OOS 확장 (2020~2026)
- Fama-French 3-factor 시장 모형 도입
- 시간 변화 엣지 (연도별 공급망 관계 업데이트)

일정

- 2026.05.22 (오늘) 진행상황 발표
- 2026.06.04 최종 발표

핵심 수치 한 장 요약

Key Findings

Phase 4 메인 결과

+1.17%

MIXED hop2 CAAR · $p < 0.001$ (BH FDR ✓)

레짐 조건부 발견

+3.49% / **-3.81%**

2020 COVID 충격기 (+) / 2024 EV 역풍기 (-)

Phase 5 GNN

5/5 시드

실제 그래프 > 랜덤 > GRU (AUC 일관)

→ 그래프 구조 기여 검증 / 예측력은 미검증

데이터 규모

44 기업 · **140** 엣지

3.4M 뉴스 기사 · 2017 ~ 2026

감사합니다 · Q & A